

Documentación de UX/UI y Estándares

Plataforma de Evaluación TRL · Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Este documento presenta la fundamentación técnica del diseño de interfaz (UI) y experiencia de usuario (UX) para el prototipo funcional de la **Plataforma TRL de la UTPL**. El diseño adopta una estética minimalista institucional (Apple Minimalist B2B) alineada con los colores corporativos de la Universidad (Azul #084a96 y Ámbar #FDB913), asegurando el cumplimiento normativo internacional para sistemas modernos, ergonómicos y accesibles.

1. Cumplimiento de ISO 9241-210 (Diseño Centrado en el Humano)

La normativa **ISO 9241-210** establece directrices para garantizar que el desarrollo de sistemas interactivos se enfoque en las necesidades, capacidades y comportamientos de los usuarios finales. En la Plataforma TRL, este principio se aplicó de manera rigurosa para mitigar la frustración en los procesos de evaluación de tecnologías.

- **Comprensión explícita del contexto de uso:** Se diseñaron flujos y vistas específicas para cada rol del ecosistema: *Investigador* (enfocado en la carga de evidencias y seguimiento de su invención), *Evaluador* (enfocado en la auditoría estructurada técnica) y *Gestor I+D+i* (enfocado en KPIs, tableros y trazabilidad).
- **Reducción de carga cognitiva:** Se reemplazaron formularios extensos y monótonos por un patrón de *Cuestionario Multinivel Acumulativo*. El investigador selecciona su nivel TRL proyectado y el sistema despliega únicamente los niveles previos necesarios en componentes de acordeón colapsables (`<div class="trl-acc">`).
- **Proceso iterativo de evaluación:** Las pantallas integran acciones funcionales como "Reclasificar a Nivel Inferior" y "Devolver (Requiere Cambios)", acompañadas de una matriz de observaciones (ej. Ref: RF-06-A), lo que guía al investigador hacia la mejora continua de sus evidencias.

Implementación Técnica DCH

El sistema implementa interfaces segregadas mediante condicionales sobre la sesión activa (`sessionState.role`). Esto garantiza que, por ejemplo, un Investigador jamás se sature visualmente con opciones administrativas ajenas a su meta principal.

2. Cumplimiento de ISO 9241-110 (Principios de Diálogo Ergonómico)

El comportamiento interactivo del prototipo fue programado en cumplimiento con la norma **ISO 9241-110**, que rige la ergonomía de la interacción humano-computadora.

- **Autodescriptividad:** El sistema incluye pistas contextuales explícitas. Dentro de la evaluación, cada criterio despliega un elemento `<div class="crit-hint">` (ej. "💡 *Descripción detallada del concepto...*") indicando el respaldo documental esperado. Los badges de estado integran tanto descripciones de texto claras como iconografía de apoyo (ej. "En Evaluación 🔍").
- **Tolerancia a Errores y Control de Usuario:** Para acciones irreversibles o delicadas, como aceptar el tratamiento de datos LOPDP, se requiere confirmación explícita mediante casillas de verificación, con opciones inmediatas para revocar accesos (`revokeConsent()`). Del mismo modo, el usuario siempre cuenta con una vía clara de retroceso y notificaciones no intrusivas (Toasts).
- **Adecuación a la Tarea:** La interfaz del Evaluador utiliza el patrón de pestañas divididas (`split-tabs`: Auditoría / Expedientes), permitiendo al experto verificar la matriz de cumplimiento técnico al mismo tiempo que inspecciona los documentos respaldatorios, evitando rebotes frustrantes entre pantallas.

3. Cumplimiento de WCAG 2.1 Nivel AA (Accesibilidad Web)

El código HTML/CSS del prototipo integra de forma nativa los requerimientos estipulados por el World Wide Web Consortium (W3C) para garantizar usabilidad universal.

3.1. Criterio 1.4.3: Contraste Mínimo

Se implementó un sistema de paletas verificadas para alcanzar un ratio mínimo de contraste de 4.5:1. Se declara:

- **Tipografía de Títulos:** `--text-main: #0F172A;` (Grafito muy oscuro) frente al blanco `--bg-surface: #FFFFFF;` de las tarjetas, priorizando máxima legibilidad.
- **Alertas Semánticas de Contraste Dual:** Para los dictámenes se configuraron clases como `--danger: #DC2626;` sobre fondos suaves `--danger-bg: #FEF2F2;`, logrando distinción e independencia sin forzar la vista del usuario.

3.2. Criterio 2.4.7: Gestión Dinámica del Foco (Focus Visible)

Para la navegación mediante teclado (esencial en accesibilidad motriz), se eliminó la ambigüedad nativa del navegador forzando un esquema de contornos visible con el color corporativo de la Universidad:

```
*:focus-visible { outline: 2px solid var(--utpl-yellow) !important; outline-offset: 2px !important; }
```

3.3. Criterio 2.5.5: Tamaño del Objetivo Táctil

Asegurando operabilidad tanto en navegadores de escritorio como en la simulación móvil del prototipo, se estandarizaron áreas de interacción que sobrepasan el margen mínimo de 44x44 píxeles:

- Los botones ejecutores (.btn, .btn-out) mantienen una altura `min-height: 48px;`.
- Los íconos y avatares accionables poseen paddings amplios con una base estructural de al menos `width: 44px; height: 44px;`.

3.4. Criterio 1.4.1: Independencia del Color

En acato a este criterio, se eliminaron opciones ambiguas tipo "Sí/No", cambiándolas por "Cumple / No cumple". La información crítica nunca recae solamente en el color. El progreso del proceso TRL es descrito numéricamente, complementado con descripciones y cambios estructurales (cajas o marcos sombreados) para resaltar las observaciones y las fallas registradas, posibilitando a personas con daltonismo interactuar con plena efectividad.

4. Conclusión Final

El diseño de la Plataforma TRL de la UTPL trasciende la capa visual superficial. Al modelar estrictamente el código HTML/CSS en torno a la **ISO 9241** para la ergonomía del software y la **WCAG 2.1 AA** para la accesibilidad, se construyó una arquitectura institucional verdaderamente empática. Esta ingeniería de UI previene la exclusión, empodera tanto al equipo investigador como a los auditores técnicos, y facilita un sistema B2B listo para producción.